Day 07

← هل لما نعمل website هنكتب separated queries جوه C# مثلا
عشان اكلم SQL

← لا... المفروض ال queries تبقى موجودة جوه containers
زى Views, functions, SP

← النهارده عايزين نعرف ازاى نعمل functions
ميزة functions :

← انى اقدر اتخذ منها فى اى مكان جوه select, where, from, having, ...
وعشان نوصل لما نعرف نعمل functions لازم الاول نعرف
variables, conditions, loops

Variables : - local variables
- Global variables

→ local variables

- How to declare variable
  - Declare @varname datatype [= value]

← هنزود الجزء ده ↑ لو عايزة اعمل declare، assign فى نفس الوقت
وايضا initial value بـ null

- How to assign value to variable
  1. set @varname = value
  2. select @varname = value] لو حط static value
  3. select @varname = select age from student where id=1

← هنا select مبقتش تعرض بقت بتـ assign value بتاع age لل variable

4. update student set fname = 'omar', @varname = age where id=9

← لما بنبقى بتـ update بنبقى شايفين ال row اللى بنعمل update كل فهنا
بتـ update ال fname وبتـ assign اللى فيه بتاع age جوه var

- How to display variable → • select @varname

=> Global Variable

- Can't declare Global var
- Can't assign Value to Global Var

ده هيا variables موجودة من server بتتأثر بالي بيعمل من server فكل اللي اقدر اعمله اني اعرضها فقط

- كل global var بتبدأ بـ @@

ex

1. select @@ servername

ده بتعرض اسم server اللي انت شغال عليه

2. select @@ rowcount

ده عايز اعرف عدد rows اللي اتأثرت بـ اخر statement عملتها run بغض النظر عن نوع statement

3. select @@ version

ده يرجع version بتاع server اللي انت شغال عليه

4. select @@ error

ده لو عملت run لـ query وعايزة اعرف جابت error ولا لا اعمل select @@ error

← لو طلع 0 ← سليم

← لو جاب رقم ← يبقى ده رقم error msg اللي حصلت جوه SQL server

5. select @@ identity

ده يرجع اخر identity دخل لـ table من اخر insert

Note

- ممكن اعمل assign لـ قيم global var جوه local var

select @x = @@rowcount

- دنا مينفعش احط value جوه global var

select @@rowcount = 10 XX

- لما بنـ run query بيظهر عندنا حاجتين result, message

→ message

- مبترجعش حاجة للـ application دي حاجة خاصة بـ SQL

→ result

- هيا اللي بترجع للـ application

فلو عايزة اعرف عدد rows اللي affected من اخر

run عملت query

select @@rowcount.

⇒ diff between

- batch	- transaction	- script
مجموعة من queries ملهاش علاقة ببعض بس عكس تربط مع بعض	- مجموعة من queries اما تربط مع بعض او مش تنفذ اصلا	- مجموعة من queries بينفعش تربط مع بعض في نفس batch وبالذات queries اللي بتتعامل مع DML زي مثلا
insert ... update ... delete ... batch	- set of queries تتنفذ كـ single unit of work	create table drop table
يعني عكس ارتباط دول مع بعض وحتى مثلا لو insert وفيها مشكلة هيتعملوا عادي delete, update		بينفعش يربطوا مع بعض في نفس batch فلازم اوصل بينهم بـ go

يعني مثلا في مرة حاولت اعمل run لـ
create rule
sp_bindrule
مكنوش بيربطوا مع بعض في نفس batch
الا لو كتبت go

create table   go   drop table

script

* Transaction in details:

- implict transaction

queries الكلام اللي بكتبه في ... ddl ... Mdl

SSMS / CMD ...

run معين وعملت query كتبت ... يجي هنا ويكتب ... الـ query اتنفذت

insert .... run ⇒ begin transaction

query وينفذ ... ok

insert ----- → ok

لو ok يجي يكتب

Commit

delete from .... run begin transaction

delet .... → error

rollback

implict transaction هي delete , update , insert ∴ كل

ما حد ذاتها يعني ليها commit ، rollback الخاصين بيها

begin → Commit or begin → Rollback

- explict transaction

ده احنا اللي بنكتب begin بتاعته Commit / Rollback

begin transaction	begin transaction	
insert	insert	ok
update ...	update ...	ok
delete	delete ...	error
Commit / rollback	فبدل ما delete تشتغل	
	حصل ايرور مشكلة معكم	
run this explict transaction	تحصل (restart server)	
	راجع كنت transaction ملوش	
	rollback / Commit بتاعته	
	وهيتعمل automatic rollback	
	وده هيحمي الداتا بيز لان انت	
	اللي كنت تايه انا عايز	
	delete ، insert ، update	
	يشتغلو مع بعض	

بعيدا بقى عن مشكلة restart

لو طلع كله سليم (ok) هيبقى

منتظر مني Commit

لو حصل مشكلة هيبقى منتظر مني

rollback

ولسه هنعرف امتى احط rollback / Commit

الخلاصة :

اصبح عندنا نوعين من transaction

→ implicit

يعني كل insert, update, delete لوحدها ليها begin < commit / rollback بتاعتها

→ Explict

بحدد بدايه ونهايه transaction عن طريق اني اكتب begin transaction

ومن الاخر commit / rollback

* functions:

⇒ built in functions

يه تسمى scalar function يعني fun بترجع Value واحدة

. Null functions
- is null
- Coalesce
- Nullif → (بترجع T/F على حسب Column بـ null و لا)

. System functions
- db_name ( )
- suser_name ( )

. Converting datatype functions
- Convert ( )
- Cast ( )
- format ( )

. String functions:
- substring ( )
- upper ( )
- lower ( )
- len ( )

. Date functions:
- getDate ( )
- year ( )
- Month ( )
- day ( )

- Aggregate functions
  - Count ( )
  - Min ( )
  - Max ( )
  - Avg ( )
  - Sum ( )

- Math functions
  - Power
  - log
  - Sin
  - Cos
  - Tan

- Ranking functions
  - Row_number( )
  - Rank ( )
  - Dense_Rank ( )
  - Ntile ( )

- logical functions
  - iif
  - Choose

- windowing functions
  - lead
  - lag
  - first_value
  - last_value

=> user defined functions:

- نوع الـ functions يعتمد على نوع return type
- لازم كل functions ترجع return
- جوه functions بنكتب select فقط
- ممكن تاخد Parameter او لا براحتك انت

1. Scalar function

if we want to return one value

2. inline table function

Return table

if body → select → شمس → view

بغار الطريقة دي لو body محتوى على select statement من غير if و while و declare var و try, catch

وقولنا دي شبه view

3. Multi statement table valued function

Return table

if body → select with logic (if, while, declare var)

شمس → insert based on select